

Juan Iglesias

AI ENGINEER | AI SYSTEMS & BACKEND

AI Engineer especializado en el diseño y desarrollo de sistemas inteligentes end-to-end, combinando LLMs, AI Agents, RAG, NLP, Machine Learning y arquitecturas backend escalables.
Experiencia desarrollando soluciones de IA integradas en entornos empresariales reales, desde el diseño de la arquitectura y la orquestación de modelos hasta la integración con APIs, ERPs, bases de datos y sistemas internos.
Especializado en LLM Agents, Tool Calling, LangGraph, RAG y sistemas conversacionales, con experiencia en arquitecturas desacopladas donde el modelo interpreta la intención, genera planes de ejecución y coordina herramientas externas.
Actualmente ampliando conocimientos en Cloud Architecture y AWS, con preparación para AWS Certified Solutions Architect – Associate (SAA-C03).

---

https://jniglesias14.github.io/mi-pagina-web/ | 673 714 830 | jniglesias14@gmail.com

linkedin.com/in/juaniglesiasgonzalez | https://github.com/jniglesias14

FORMACIÓN

- **2025/2026 MÁSTER EN BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL**
  Digitech (Madrid)
- **2023/2025 CICLO SUPERIOR DESARROLLO APLICACIONES MULTIPLATAFORMA**
  Juan de Herrera (Valladolid)
- **2020/2023 GRADO UNIVERSITARIO INGENIERÍA MECÁNICA** (CURSADO 3 AÑOS)
  Universidad de Valladolid

EXPERIENCIA

2026 ITREXIA S.L. - AI ENGINEER - DICIEMBRE 2025 – ACTUALIDAD
EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE, VALLADOLID

- Desarrollo de soluciones software end-to-end en entornos empresariales reales.
- Integración de inteligencia artificial en productos funcionales.
- Diseño e implementación de arquitecturas backend escalables.
- Desarrollo de aplicaciones web, móviles y sistemas internos.

2025 ITREXIA S.L. - SOFTWARE DEVELOPMENT - MARZO 2025 – DICIEMBRE 2025
EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE, VALLADOLID

- Participación activa en el desarrollo de diferentes proyectos de aplicaciones Web, Bases de Datos y análisis de requisitos por parte del cliente

---

CERTIFICACIONES

AWS CERTIFIED SOLUTIONS ARCHITECT – ASSOCIATE (SAA-C03)
EN PREPARACIÓN · 2026

TECNOLOGÍAS

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

- Python · PHP · Kotlin · Java · JavaScript · Dart

IA, GENAI & DATA

- Machine Learning · Deep Learning · NLP · Pandas · NumPy · PyTorch · TensorFlow · CV · LLMs · RAG · Agentes · Prompt Engineering · MCP · Tool Calling · Hugging Face · Transformers · LangChain · LangGraph · Vector Databases (Chroma) · Groq API · Orquestación de agentes conversacionales

CLOUD & AWS — EN PREPARACIÓN · 2026

AWS — EN PREPARACIÓN · 2026

- IAM · S3 · EC2 · VPC · CloudFront · Route 53 · RDS · DynamoDB · Lambda · API Gateway · ECS · ECR · CloudWatch · CloudTrail · SNS · SQS · EventBridge · Secrets Manager · KMS · AWS Organizations · Auto Scaling · Elastic Load Balancing · AWS Well-Architected Framework · IAM Policies · Security Groups · CloudFormation · Docker · CI/CD

BACKEND & ARQUITECTURA

- APIs REST · CodeIgniter · FastAPI · Arquitectura backend · ERP systems · Microsoft Graph API · Monitorización y dashboards de coste/uso de LLMs

BASES DE DATOS

- MySQL · SQLite · Oracle SQL · Firebase

MOBILE & FRONTEND

- Android (Kotlin) · HTML · CSS · JavaScript · Flutter

PROYECTOS DESTACADOS

CONVERSATIONAL AI ERP AGENT

- Diseño de una arquitectura basada en LLM Agent + Context Resolver + Planner + Tools.
- Implementación de un Planner basado en LLM capaz de transformar peticiones en planes estructurados de ejecución.
- Uso de Tool Calling para desacoplar el razonamiento del modelo de la ejecución de operaciones sobre el ERP.
- Orquestación del flujo conversacional mediante LangGraph.
- Implementación de memoria conversacional y gestión persistente del estado.
- Resolución contextual de referencias como “mi último pedido”, “el primero” o “ese pedido” utilizando historial y resultados de herramientas.
- Gestión dinámica de parámetros obligatorios y opcionales, solicitando progresivamente únicamente la información necesaria.
- Capacidad para encadenar herramientas cuando una operación depende del resultado de otra.
- Implementación de confirmaciones antes de ejecutar operaciones sensibles.
- Integración con sistemas ERP mediante APIs y herramientas desacopladas para operaciones de búsqueda, visualización, descarga, envío por email y creación de pedidos.
- Sistema de trazabilidad de ejecuciones, consumo de tokens y monitorización de costes.
- Arquitectura distribuida utilizando Python/FastAPI + PHP/CodeIgniter + MySQL.
- Integración con Microsoft Graph API para operaciones relacionadas con correo electrónico.
- Tecnologías: Python, FastAPI, LangGraph, LLMs, Tool Calling, Agents, Pydantic, Groq API, Transformers, PHP, CodeIgniter, MySQL, Microsoft Graph API.

ERP ASSISTANT INTELLIGENCE

- Desarrollo de un asistente inteligente para ERP basado en modelos IA propios y LLMs.
- Arquitectura con FastAPI, agente de planificación y herramientas desacopladas.
- Integración de modelos locales mediante Transformers.
- Procesamiento de lenguaje natural para automatizar consultas empresariales.
- Arquitectura preparada para ejecución dinámica de herramientas.
- Dashboard de la trazabilidad del sistema
- Dashboard MLOps
- Tecnologías: Python, PHP, Machine Learning, Redes Neuronales, Transformers, Deep Learning, LLMs, Agentes, Tool Calling, NLP, Bert, FastAPI, APIs REST, MySQL, Plantilla Falcon

CHATBOT RAG CON PANEL DE MONITORIZACIÓN

- Desarrollo de un chatbot RAG integrado en WordPress, con backend desacoplado: FastAPI + LangGraph en Python y capa de control en PHP/CodeIgniter.
- Orquestación conversacional con LangGraph: nodo de reescritura de consulta (contextualización con historial) y nodo de recuperación + generación, con memoria de conversación persistente (checkpointer).
- Base de datos vectorial con Chroma y embeddings de Hugging Face (sentence-transformers) para RAG sobre documentación en PDF, con endpoints de carga, borrado y reindexado.
- Integración con Groq (Llama 3.3 70B) como motor de inferencia, con gestión granular de errores por código HTTP.
- Backend PHP con control de acceso por usuario, límite de consumo de tokens (bloqueo automático al superar umbral) y cálculo de coste por consulta, con trazabilidad completa de cada interacción en base de datos.
- Dashboard de administración con métricas en tiempo real (documentos, chunks, consultas, tiempo medio de respuesta, errores, tokens y coste) y gráficas de evolución/distribución de errores.
- Integración con Microsoft Graph API (OAuth / on-behalf-of) para funcionalidades adicionales del backend.
- Tecnologías: Python, FastAPI, LangChain, LangGraph, Chroma, Hugging Face, Groq API, PHP, CodeIgniter, MySQL, Microsoft Graph API, RAG, Prompt Engineering.

SUPPORT CHATBOT (VERSIÓN CLÁSICA)

- Sistema conversacional basado en IA para atención al cliente
- Clasificación de intenciones y matching semántico
- Arquitectura híbrida reglas + modelos IA
- Tecnologías: Python, PHP, Machine Learning, Redes Neuronales, Transformers, Deep Learning, NLP, Bert, FastAPI, MySQL

FORMULA 1 SEASON SIMULATION & PREDICTION SYSTEM (TFM)

- Sistema predictivo para simulación de carreras y temporadas de Fórmula 1
- Modelos de Machine Learning entrenados con datos históricos y telemetría
- Visualización y análisis comparativo de resultados simulados
- Tecnologías: Python, Machine Learning, Pandas, Sklearn, Numpy, MatplotLib

COMPETENCIAS

- Diseño y arquitectura de sistemas de IA
- Desarrollo de soluciones end-to-end
- LLM Agents & RAG
- Integración de IA con sistemas empresariales
- Análisis y resolución de problemas
- Trabajo en equipo
- Comunicación técnica

IDIOMAS

- Castellano | Nativo
- Inglés | B2